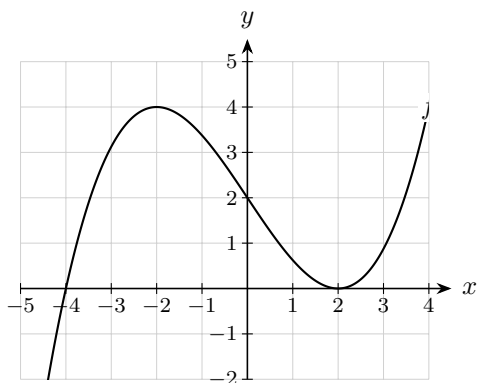


Kennst du schon (Nr. 1–8) • 1 Monotonie und erste Ableitung (Nr. 9–14) • 2 Extrempunkte (Nr. 15–22) • 3 Krümmung und Wendepunkte (Nr. 23–28) • 4 Graph und Ableitungsgraph (Nr. 29–36) • 5 Kurvenuntersuchung im Sachzusammenhang (Nr. 37–44) • Das kann ich

Das kennst du schon

1. Ich kann Hochpunkte, Tiefpunkte und Achsenschnittpunkte an einem Graphen ablesen.

Lies am Graphen von f ab.



- Schnittpunkt mit der y -Achse: _____
- Hochpunkt: _____
- Tiefpunkt: _____
- Schnittpunkte mit der x -Achse: _____
- An welcher Stelle berührt der Graph die x -Achse, ohne sie zu schneiden? _____

2. Ich kann Gleichungen durch Ausklammern und mit der Lösungsformel lösen.

Löse die Gleichung.

a) $4x - 12 = 0$

b) $x(x - 5) = 0$

c) $x^2 - 6x + 5 = 0$

d) $x^2 - 36 = 0$

e) $6x^2 + 6x - 36 = 0$

f) $x^3 - 4x = 0$

g) $x^4 - 5x^2 = 0$

h) $(x - 2) \cdot e^x = 0$

3. Ich finde den Fehler beim Lösen einer Gleichung durch Teilen.

Lena löst die Gleichung $x^3 = 16x$ so:

$$x^3 = 16x \quad | : x$$

$$x^2 = 16$$

$$x = -4 \text{ oder } x = 4$$

- Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

4. Ich kann eine Gleichung lösen, ohne durch x zu teilen.

Löse die Gleichung.

a) $2x^3 = 18x$

b) $x^4 = 7x^3$

5. Ich kann Ableitungen bilden.

Bilde die erste Ableitung.

a) $f(x) = x^4$

b) $f(x) = 5x^2$

c) $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 7$

d) $f(x) = -\frac{1}{4}x^4 + 2x$

e) $f(x) = e^{2x}$

f) $f(x) = x \cdot e^x$

g) $f(x) = (x - 3) \cdot e^{-x}$

Bilde die erste und die zweite Ableitung.

h) $f(x) = x^4 - 2x^3$

i) $f(x) = x \cdot e^{2x}$

6. Ich kann Funktionswerte berechnen und die Punktprobe machen.

Gegeben sind $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ und $g(x) = (x + 1) \cdot e^x$. Berechne den Funktionswert.

a) $f(0) =$ _____

b) $f(2) =$ _____

c) $f(-1) =$ _____

d) $f(0,5) =$ _____

e) $g(0) =$ _____

f) $g(-1) =$ _____

Prüfe, ob der Punkt auf dem Graphen von f liegt.

g) $P(2 | 1)$ ☐ ja ☐ nein

h) $Q(-2 | 9)$ ☐ ja ☐ nein

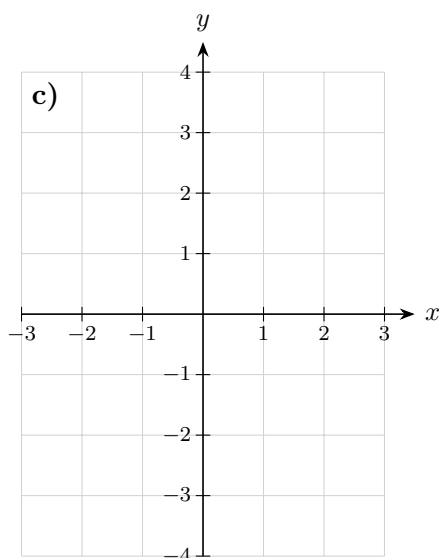
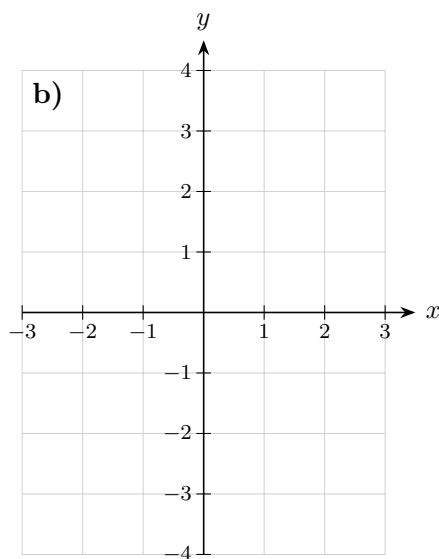
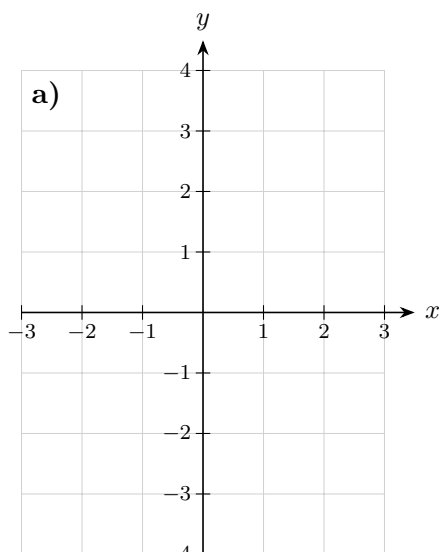
7. Ich kann den Verlauf eines Graphen am Funktionsterm grob skizzieren.

Skizziere den Graphen grob in das Koordinatensystem mit demselben Buchstaben. Trage zuerst die Nullstellen ein.

a) $f(x) = (x - 2)(x + 1)$

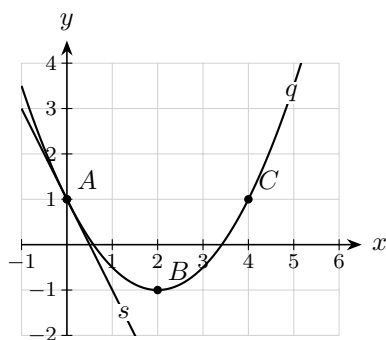
b) $g(x) = -x^2 + 4$

c) $h(x) = -x^3 + 4x$



8. Ich kann die Ableitung als Steigung des Graphen und als Änderungsrate deuten.

Gib an, ob der Graph von q im Punkt steigt, fällt oder waagrecht verläuft und ob q' dort positiv, negativ oder null ist.



a) im Punkt A : _____

b) im Punkt B : _____

c) im Punkt C : _____

Lies ab und entscheide.

d) Steigung der Tangente s in A : _____

e) A und C haben denselben Funktionswert. Haben $q'(0)$ und $q'(4)$ auch denselben Wert? Begründe.

Deute im Sachzusammenhang.

f) $V(t)$ ist die Wassermenge in einem Becken in Litern, t die Zeit in Minuten. Es gilt $V'(10) = -4$. Was bedeutet das?

Einheit 1 von 5 · Monotonie und erste Ableitung

Hier lernst du, am Vorzeichen der Ableitung abzulesen und am Term nachzuweisen, wo ein Graph steigt oder fällt
 · kennst du seit Q1 · Abitur GK · baut auf: Gleichungen lösen, Ableitungen bilden (Nr. 2–5)

Monotonie aus der Ableitung bestimmen

9. Ich kann am Vorzeichen der Ableitung ablesen, ob der Graph steigt oder fällt.

Gib an, ob $f'(x)$ im Intervall positiv oder negativ ist und ob f dort steigt oder fällt.

- a) $f'(x) = x - 1$ auf $[2; 5]$: _____
- b) $f'(x) = x - 1$ auf $[-3; 0]$: _____
- c) $f'(x) = -2x + 8$ auf $[5; 9]$: _____
- d) $f'(x) = (x - 1)(x - 5)$ auf $[2; 4]$: _____

10. Ich kann die Monotonieintervalle einer Funktion bestimmen.

Bestimme, wo f steigt und wo f fällt. Gib die Intervalle an.

- a) $f(x) = x^3 - 12x + 1$
- b) $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 9x$

Gib ohne Rechnung an, wo f steigt und wo f fällt.

- c) f ist ganzrational dritten Grades und hat den Hochpunkt $H(-1 | 5)$ und den Tiefpunkt $T(3 | -1)$.

Rechne mit der Ableitung.

- d) Gegeben sind $f(x) = x^3 - 5x^2 + 9x + 1$ und $g(x) = x^2 + 1$. Die Funktion d mit $d(x) = f(x) - g(x)$ gibt für $0 \leq x \leq 5$ den senkrechten Abstand der beiden Graphen an. Bestimme, wo d auf $[0; 5]$ steigt und wo d fällt, und gib den Wertebereich von d auf $[0; 5]$ an. (Abitur 2021 GK)

Monotonie am Term nachweisen

11. Ich kann am Term der Ableitung nachweisen, dass ein Graph überall steigt.

Zeige, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ streng monoton steigt.

- a) $f(x) = 2x^3 + x$
- b) $f(x) = 4 + e^{2x}$
- c) $f(x) = x + e^x$
- d) $f(x) = 5 - e^{-x}$
- e) $f(x) = x^3 + x^2 + x$

Begründe, dass der Graph von f keinen Hochpunkt und keinen Tiefpunkt hat.

- f) $f(x) = x^5 + 2x$

Weise die Monotonie am Term nach.

- g) $f(x) = (x^2 + 3) \cdot e^x$ (Abitur 2024 GK)

12. Ich finde den Fehler bei Monotonieintervallen.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- a) Tim untersucht $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5$:
 $f''(x) = 6x - 12$
 $f''(x) > 0$ für $x > 2$
 Tim schreibt: „ f fällt für $x \leq 2$ und steigt für $x \geq 2$.“
- b) Mia untersucht $f(x) = x^2 - 6x + 1$:
 $f'(x) = 2x - 6$
 Mia schreibt: „ f fällt für $x \leq 0$ und steigt für $x \geq 0$.“

13. Ich kann begründen, ob ein Graph überall steigt.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

- a) Warum wird $4x^2 + 1$ für kein x null oder negativ?
- b) Für $f(x) = x^3 + 2$ gilt $f'(0) = 0$. Jonas sagt: „Dann steigt f nicht auf ganz $\mathbb{R}$ streng monoton.“ Hat er recht?

14. Ich kann die Monotoniebereiche zweier Modelle vergleichen.

Die Temperatur in einem Gewächshaus zwischen 6 und 16 Uhr wird durch zwei Modelle beschrieben (t in Stunden nach 6 Uhr, $0 \leq t \leq 10$, Temperatur in $^{\circ}\text{C}$):

$$A(t) = -0,1t^3 + 1,2t^2 + 12 \quad \text{und} \quad B(t) = 12 + 6t \cdot e^{-0,2t}.$$

- a) Bestimme für beide Modelle, in welchem Zeitraum die Temperatur steigt.
- b) Beurteile die Aussage: „Nach Modell A steigt die Temperatur drei Stunden länger als nach Modell B.“ (IQB 2023 grundlegend)

Einheit 2 von 5 · Extrempunkte

Hier lernst du, Hoch-, Tief- und Sattelpunkte zu berechnen und an einer gegebenen Stelle nachzuweisen, auch den größten Wert am Rand · kennst du seit Q1 · Abitur GK · baut auf: Monotonie (Einheit 1), Gleichungen lösen, Ableitungen bilden, Funktionswerte (Nr. 2–6)

15. Ich erkenne, ob eine Stelle gegeben ist oder gesucht wird.

Kreuze an, ob die Stelle im Aufgabentext schon gegeben ist (nachweisen) oder erst gesucht wird (berechnen). Rechne nichts.

- | | | |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| a) „Bestimme die Extrempunkte des Graphen von f .“ | ☐ gegeben | ☐ gesucht |
| b) „Zeige, dass der Graph von f bei $x = 2$ einen Tiefpunkt hat.“ | ☐ gegeben | ☐ gesucht |
| c) „Weise nach, dass $W(1 3)$ ein Wendepunkt des Graphen ist.“ | ☐ gegeben | ☐ gesucht |
| d) „Berechne die Koordinaten des Hochpunkts.“ | ☐ gegeben | ☐ gesucht |
| e) „Untersuche, ob der Graph bei $x = -1$ eine waagerechte Tangente hat.“ | ☐ gegeben | ☐ gesucht |

16. Ich erkenne, welcher Nachweis für die Art des Punktes passt.

Trage die passende Nummer ein. Rechne nichts.

(1) Vorzeichen von f'' (2) Vorzeichenwechsel von f' (3) Begründung aus Abbildung oder Sachzusammenhang (4) kein Nachweis verlangt

- | | |
|---|---------------|
| a) Es gilt $f'(2) = 0$ und $f''(2) = -4$. | Nummer: _____ |
| b) Es gilt $f'(0) = 0$ und $f''(0) = 0$. | Nummer: _____ |
| c) „Bestimme die Stelle, an der f' null ist. Die hinreichende Bedingung muss nicht untersucht werden.“
Nummer: _____ | |
| d) „Bestimme den Zeitpunkt, zu dem das Wasser am höchsten steht. Begründe die Art mit dem Sachzusammenhang.“ | Nummer: _____ |

Extrempunkte berechnen

17. Ich kann Extrempunkte berechnen.

Berechne die Stellen, an denen $f'(x) = 0$ ist.

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| a) $f(x) = x^3 - 27x$ | b) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$ |
| c) $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x$ | d) $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 9x$ |

Bestimme Art und Koordinaten aller Extrempunkte.

- | | |
|--|---------------------------------|
| e) $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$ | f) $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2$ |
| g) $f(x) = 3x^4 + 4x^3$ | |
| h) $f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x$; bei $x = 3$ liegt eine Extremstelle. | |

18. Ich kann Extrempunkte berechnen – weiter.

Bestimme Art und Koordinaten der Extrempunkte.

- a) $f(x) = x \cdot e^{-x}$

Die hinreichende Bedingung musst du nicht prüfen; begründe die Art mit dem Sachzusammenhang.

- b) Die Konzentration eines Wirkstoffs im Blut ist $k(t) = 8t \cdot e^{-0,5t}$ (t in Stunden, k in Milligramm pro Liter). Wann ist die Konzentration am höchsten, und wie hoch ist sie?

Bestimme den größten Funktionswert auf dem Intervall.

- c) $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x$ auf $[-2; 4]$

Gib den Wertebereich von f an.

- d) $f(x) = x^4 - 32x$

Bestimme Lage und Art aller lokalen Extrempunkte.

- e) $f(x) = (x^2 - 3) \cdot e^{-x}$ (Abitur 2021 GK)

Extrempunkte nachweisen

19. Ich kann nachweisen, dass an einer gegebenen Stelle ein Extrempunkt liegt.

Zeige, dass $f'(x_0) = 0$ ist.

a) $f(x) = x^3 - 48x$, $x_0 = 4$

b) $f(x) = x^2 - 10x + 3$, $x_0 = 5$

c) $f(x) = x^4 - 4x$, $x_0 = 1$

d) $f(x) = -2x^3 + 6x$, $x_0 = -1$

Weise nach, dass bei x_0 ein Extrempunkt liegt, und gib seine Art an.

e) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2$, $x_0 = -2$

f) $f(x) = x^4 - 5$, $x_0 = 0$

g) $f(x) = -x^3 + 12x + 3$; zeige, dass $P(2|19)$ ein Hochpunkt ist.

Begründe mit den gegebenen Angaben.

h) Es gilt $f'(1) = 0$, und der Graph von f'' liegt ganz unterhalb der x -Achse.

Untersuche, ob bei x_0 ein Extrempunkt liegt.

i) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x$, $x_0 = 1$

Begründe ohne Rechnung.

j) Für f gilt $f'(1) = -2$ und $f'(2) = 3$; f' ist stetig und hat zwischen 1 und 2 genau eine Nullstelle. Begründe, dass f zwischen 1 und 2 eine Tiefstelle hat.

Weise nach.

k) Gegeben ist $f(x) = -x^3 + 3x^2 + 1$. Weise nach, dass der Graph von f den Hochpunkt $H(2|5)$ hat. (IQB 2026 grundlegend)

20. Ich finde den Fehler bei der Bestimmung von Extrempunkten.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Sara untersucht $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$:

$$f'(x) = 6x^2 - 6 = 0$$

$$x = -1 \quad \text{oder} \quad x = 1$$

$$f''(x) = 12x, \quad f''(1) = 12 > 0$$

Sara schreibt: „Bei $x = 1$ liegt ein Hochpunkt.“

b) Ben untersucht $f(x) = (x - 2) \cdot e^x$:

$$f'(x) = (x - 1) \cdot e^x = 0$$

$$e^x = 0 \quad \text{oder} \quad x - 1 = 0$$

$$x = 0 \quad \text{oder} \quad x = 1$$

Ben schreibt: „Die Extremstellen liegen bei $x = 0$ und $x = 1$.“

21. Ich kann Aussagen über Extrempunkte begründen.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

a) Lukas sagt: „Wenn $f'(x_0) = 0$ ist, hat f bei x_0 einen Hoch- oder Tiefpunkt.“ Stimmt das?

b) Der Graph von f hat auf $[0; 4]$ keinen Punkt mit waagerechter Tangente. Kann f auf $[0; 4]$ trotzdem einen größten Wert haben?

22. Ich kann mit Extrempunkten eine Bedingung im Sachzusammenhang prüfen.

Das Höhenprofil einer Mountainbike-Strecke mit zwei Kuppen wird für $0 \leq x \leq 8$ durch

$$h(x) = -0,05x^4 + 0,8x^3 - 3,9x^2 + 5,6x + 2$$

beschrieben (x und h in Längeneinheiten, 1 Längeneinheit entspricht 10 m).

a) Bestimme die Koordinaten der beiden Kuppen.

b) Die beiden Kuppen sollen mindestens 50 m voneinander entfernt sein. Prüfe, ob das Profil diese Bedingung erfüllt.

Einheit 3 von 5 · Krümmung und Wendepunkte

Hier lernst du, mit der zweiten Ableitung Krümmung und Wendepunkte zu bestimmen und an einer gegebenen Stelle nachzuweisen · kennst du seit Q1 · Abitur GK · baut auf: Extrempunkte (Einheit 2), Gleichungen lösen, Ableitungen bilden (Nr. 2–5)

Wendepunkte berechnen

23. Ich kann Wendepunkte berechnen.

Bilde f'' und f''' .

a) $f(x) = x^3 - 9x^2$

b) $f(x) = -2x^3 + 5x^2$

c) $f(x) = -x^4 + 3x^2$

d) $f(x) = 0,25x^4 - x^3$

Bestimme alle Wendepunkte.

e) $f(x) = x^3 - 6x^2 + 8x$

f) $f(x) = x^4 - 2x^3 + 1$

g) $f(x) = (x + 1) \cdot e^{-x}$ (Abitur 2023 GK)

24. Ich kann angeben, wo ein Graph links- und wo er rechtsgekrümmt ist.

Gib die Intervalle an, in denen der Graph von f linksgekrümmt und in denen er rechtsgekrümmt ist.

a) $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$

b) $f(x) = -x^3 + 6x^2$

c) $f(x) = x^4 - 6x^2$

Wendepunkte nachweisen

25. Ich kann nachweisen, dass an einer gegebenen Stelle ein Wendepunkt liegt.

Weise nach, dass der Graph von f bei x_0 einen Wendepunkt hat.

a) $f(x) = x^3 + 6x^2 - 2$, $x_0 = -2$

b) $f(x) = -x^3 + 9x$, $x_0 = 0$

Weise nach, dass W ein Wendepunkt ist; bestätige auch den Funktionswert.

c) $f(x) = 0,5x^4 - 3x^2 + 2$, $W(1 | -0,5)$

Bestimme den Wendepunkt und stelle die Gleichung der Wendetangente w auf.

d) $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x$

Weise nach, dass S ein Sattelpunkt ist.

e) $f(x) = x^4 + 2x^3 + 5$, $S(0 | 5)$

Begründe ohne Rechnung mithilfe einer Skizze.

f) Der Graph von f mit $f(x) = (x - 3) \cdot e^x$ hat den Tiefpunkt $T(2 | -e^2)$ und nähert sich für $x \rightarrow -\infty$ von unten der x -Achse. Begründe, dass der Graph von f einen Wendepunkt hat. (Abitur 2021 GK)

26. Ich finde den Fehler bei Krümmung und Wendepunkten.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Emma untersucht $f(x) = -x^3 + 3x^2$:

$$f''(x) = -6x + 6$$

$$f''(0) = 6 > 0$$

Emma schreibt: „Für $x < 1$ ist der Graph rechtsgekrümmt.“

b) Paul untersucht $f(x) = x^3 + 3x^2$:

$$f''(x) = 6x + 6 = 0 \iff x = -1$$

$$f'''(x) = 6 \neq 0$$

Paul schreibt: „Der Wendepunkt ist $W(-1 | 0)$.“

27. Ich kann begründen, wann ein Wendepunkt vorliegt.

Entscheide ohne Rechnung und begründe.

a) Für $f(x) = x^4 + 1$ gilt $f''(0) = 0$. Liegt bei $x = 0$ ein Wendepunkt?

b) Warum durchsetzt die Wendetangente den Graphen im Wendepunkt, statt ihn dort nur zu berühren?

28. Ich kann Krümmung im Sachzusammenhang deuten.

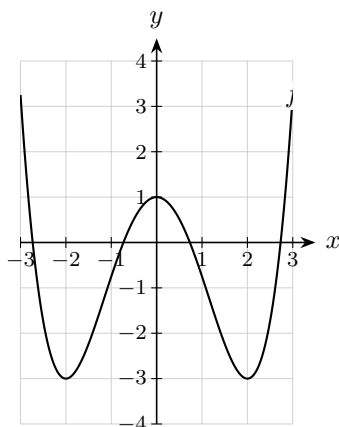
Eine Straße verläuft in der Draufsicht für $0 \leq x \leq 4$ entlang des Graphen von $f(x) = -0,1x^3 + 0,6x^2$ (x und $f(x)$ in 100 m). Ein Auto fährt in Richtung wachsender x -Werte.

- a) Bestimme den Punkt, an dem die Straße von einer Linkskurve in eine Rechtskurve übergeht.
- b) Begründe, warum das Lenkrad in diesem Punkt einen Moment lang geradeaus steht.

Einheit 4 von 5 · Graph und Ableitungsgraph

Hier lernst du, vom Graphen von f auf den Graphen von f' zu schließen und umgekehrt und Graphen aus Eigenschaften zu skizzieren · kennst du seit Q1 oder Q2 – je nach Buch · Abitur GK · baut auf: Einheit 1 bis 3, Ableitung als Steigung (Nr. 8)

29. Ich kann am Graphen von f ablesen, wo f' positiv, negativ oder null ist.
Lies am Graphen von f ab (im gezeichneten Bereich).

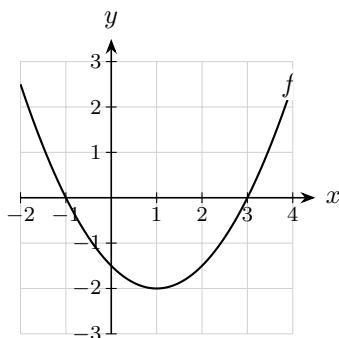


- Stellen, an denen $f'(x) = 0$ ist: _____
- Bereiche, in denen $f'(x) > 0$ ist: _____
- Bereiche, in denen $f'(x) < 0$ ist: _____
- Ist $f'(1)$ positiv oder negativ? _____

Markiere im Graphen und begründe.

- Markiere den Wendepunkt, in dem der Graph fällt. Begründe, dass f' dort negativ ist und dort seinen kleinsten Wert im Bereich $0 \leq x \leq 2$ hat.

30. Ich kann am Graphen von f' ablesen, was der Graph von f macht.
Die Abbildung zeigt den Graphen der Ableitung f' einer Funktion f .



- Lies $f'(1)$ ab. _____
- An welcher Stelle hat der Graph von f eine Wendestelle? _____

Gib an und begründe mit dem Graphen von f' .

- An welchen Stellen hat f Extremstellen, und welcher Art sind sie?
- In welchen Bereichen steigt der Graph von f ?

31. Ich kann die Graphen von f und f' aus berechneten Werten zeichnen.

Gegeben ist $f(x) = 0,5x^3 - 1,5x^2$.

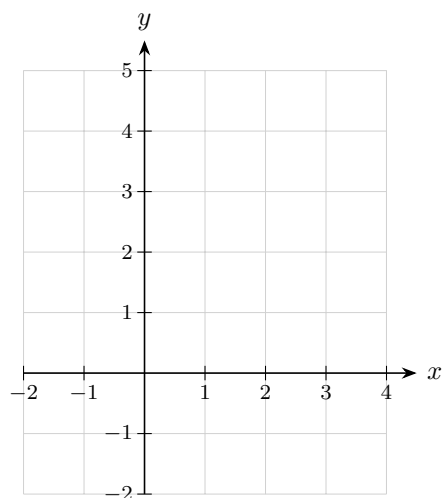
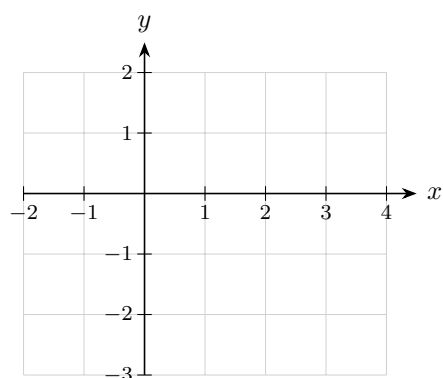
a) Berechne $f(x)$ und $f'(x)$ und trage sie in die Tabellen ein.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$					

x	-1	0	1	2	3
$f'(x)$					

b) Zeichne den Graphen von f in das obere und den Graphen von f' in das untere Koordinatensystem.

c) Markiere die Punkte des Graphen von f , die zu den Nullstellen von f' gehören. Was für Punkte sind das?



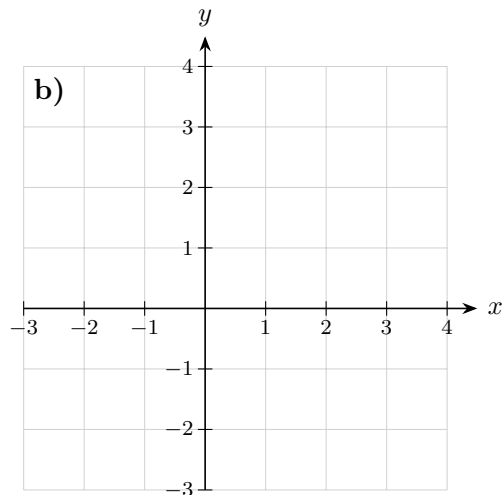
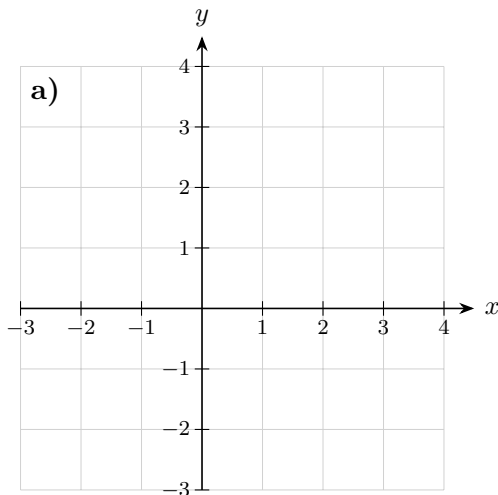
32. Ich kann einen möglichen Graphen zu gegebenen Eigenschaften skizzieren.

Skizziere einen möglichen Graphen von f in das Koordinatensystem mit demselben Buchstaben.

- a) f hat den Hochpunkt $H(-1|3)$ und den Tiefpunkt $T(2|-2)$; für $x \rightarrow \infty$ gilt $f(x) \rightarrow \infty$.
- b) f hat den Sattelpunkt $S(0|2)$ und den Tiefpunkt $T(2|-1)$; für $x \rightarrow \pm\infty$ gilt $f(x) \rightarrow \infty$.

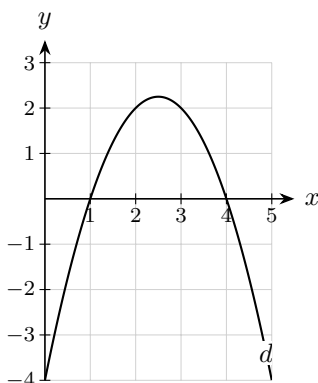
Begründe.

- c) f in b) ist ganzrational. Welchen Grad hat f mindestens?



33. Ich kann Aussagen über Graphen und Ableitungen beurteilen.

Die Abbildung zeigt den Graphen der Differenzfunktion d mit $d(x) = f(x) - g(x)$ zweier Funktionen f und g . Beurteile die Aussage.



- a) „Für $1 < x < 4$ liegt der Graph von f oberhalb des Graphen von g .“
- b) „An der Stelle $x = 2,5$ haben die Graphen von f und g dieselbe Steigung.“

Beurteile die Aussagen rechnerisch.

- c) Gegeben ist $f(x) = x^3 - 6x^2 + 10x$. (1) „Die Normale im Wendepunkt schneidet die y -Achse bei $y = 3$.“ (2) „Es gibt eine Stelle, an der der Graph von f die Steigung -3 hat.“ (Abitur 2024 GK)

34. Ich finde den Fehler beim Lesen von Graph und Ableitungsgraph.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Aussage.

- a) Der Graph von f' hat bei $x = 1$ einen Tiefpunkt. Lisa schreibt: „Also hat f bei $x = 1$ einen Tiefpunkt.“
- b) Max liest am Graphen von f den Punkt $P(2|3)$ ab und schreibt: „ $f'(2) = 3$.“

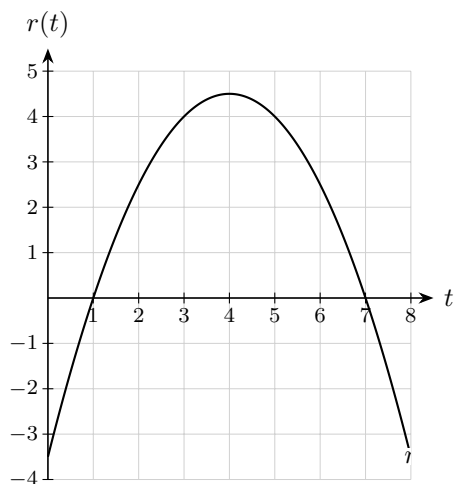
35. Ich kann Zusammenhänge zwischen f und f' begründen.

Begründe ohne Rechnung.

- a) Warum liegen die Nullstellen von f' genau unter den Hoch- und Tiefpunkten von f ?
- b) Warum ist der Graph von f' bei einer ganzrationalen Funktion f vom Grad drei eine Parabel?

36. Ich kann aus dem Graphen einer Änderungsrate auf den Bestand schließen.

Die Abbildung zeigt die Zufussrate r eines Wasserbeckens in m^3 pro Stunde (t in Stunden nach Beobachtungsbeginn, $0 \leq t \leq 8$); negative Werte bedeuten, dass Wasser abfließt.



- In welchem Zeitraum nimmt die Wassermenge im Becken zu?
- Zu welchem Zeitpunkt ist am meisten Wasser im Becken? Begründe.
- Zu welchem Zeitpunkt nimmt die Wassermenge am schnellsten zu?

Einheit 5 von 5 · Kurvenuntersuchung im Sachzusammenhang

Hier lernst du, Sachfragen in Hoch-, Tief- und Wendepunkte zu übersetzen und die Ergebnisse mit Einheit zu deuten · kennst du seit Q1 · Abitur GK · baut auf: Einheit 1 bis 4, Ableitung als Änderungsrate (Nr. 8)

37. Ich erkenne, was eine Sachfrage mathematisch bedeutet.

Trage die passende Nummer ein. Rechne nichts.

(1) Hoch- oder Tiefpunkt von f , Randwerte vergleichen (2) $f'(x) = 0$ (3) Wendepunkt, also Extremstelle von f' (4) $f' > 0$ und $f'' < 0$

a) „Wann war der Wasserstand am höchsten?“

Nummer: _____

b) „Wann nahm die Temperatur am stärksten ab?“

Nummer: _____

c) „Zu welchem Zeitpunkt ändert sich die Höhe gerade nicht?“

Nummer: _____

d) „In welchem Zeitraum wächst die Pflanze immer langsamer?“

Nummer: _____

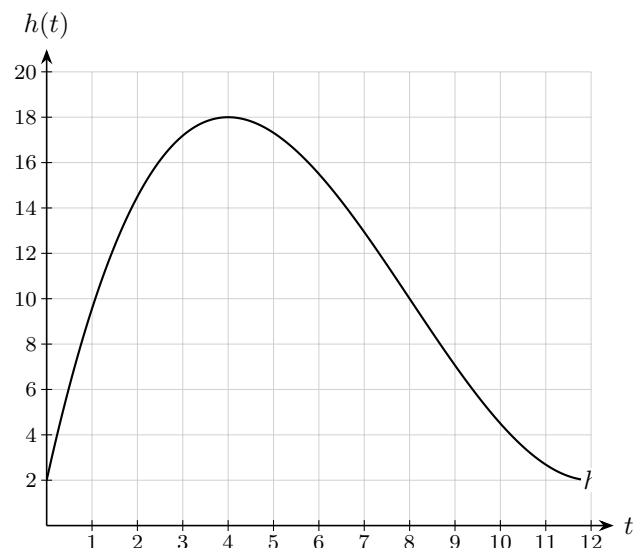
e) „Wie viele Besucher waren von 8 bis 20 Uhr höchstens im Bad?“

Nummer: _____

Verlauf am Graphen beschreiben

38. Ich kann den Verlauf eines Graphen im Sachzusammenhang beschreiben.

Der Graph zeigt den Wasserstand h in einem Regenrückhaltebecken (t in Stunden nach Regenbeginn, h in Dezimetern). Beschreibe den Verlauf im Sachzusammenhang.



a) von $t = 0$ bis $t = 4$

b) von $t = 4$ bis $t = 8$

c) von $t = 8$ bis $t = 12$

d) Zu welchen Zeitpunkten ändert sich der Wasserstand gerade nicht? _____

Lies ab und deute.

e) Wann sinkt der Wasserstand am schnellsten? _____

f) Wie hoch steht das Wasser zu diesem Zeitpunkt? _____

Größter und kleinster Wert

39. Ich kann den größten Wert im Sachzusammenhang berechnen.

Berechne und antworte mit Einheit.

- Die Höhe einer Feuerwerksrakete ist $z(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$ (t in Sekunden, z in Metern, $0 \leq t \leq 7$). Berechne die größte Höhe.
- Die Zahl der Besucher eines Freibads ist $n(t) = -4t^3 + 36t^2 + 60$ (t in Stunden nach 9 Uhr, $0 \leq t \leq 9$). Weise nach, dass um 15 Uhr die meisten Besucher da sind, und berechne ihre Zahl.
- Die Temperatur in einer Lagerhalle ist $\vartheta(t) = 0,1t^3 - 1,2t^2 + 3,6t + 12$ (t in Stunden nach 8 Uhr, $0 \leq t \leq 10$, ϑ in $^{\circ}\text{C}$). Bestimme die höchste Temperatur in diesem Zeitraum.

Deute einen fremden Lösungsweg.

- Ein Betrieb stellt täglich x Stück eines Bauteils her ($0 \leq x \leq 50$). Der Erlös ist $E(x) = 40x$, die Kosten sind $K(x) = 0,01x^3 - 0,3x^2 + 31x + 100$ (in Euro). Jana rechnet:

$$G(x) = E(x) - K(x) = -0,01x^3 + 0,3x^2 + 9x - 100$$

$$G'(x) = -0,03x^2 + 0,6x + 9 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 30 \quad (x = -10 \text{ entfällt})$$

$$G''(30) = -1,2 < 0$$

$$G(30) = 170$$

Beschreibe, was Jana in den einzelnen Schritten im Sachzusammenhang berechnet, und formuliere eine passende Aufgabenstellung. (IQB 2024 grundlegend)

Stärkste Zunahme und Abnahme

40. Ich kann berechnen, wann eine Größe am stärksten zu- oder abnimmt.

Berechne und antworte mit Einheit.

- Der Wasserstand eines Flusses nach einem Unwetter ist $w(t) = 0,5t^3 - 6t^2 + 18t + 200$ (t in Stunden, $0 \leq t \leq 8$, w in Zentimetern). Bestimme, wann der Wasserstand am stärksten sinkt, und gib an, wie schnell er dann sinkt.
- Die Pollenkonzentration in der Luft an einem Frühlingstag ist $p(t) = 30t \cdot e^{-t/3}$ (t in Stunden nach 6 Uhr, $0 \leq t \leq 14$, p in Pollen pro m^3). Bestimme, wann die Konzentration am stärksten abnimmt, und die Abnahmerate zu diesem Zeitpunkt.
- Das Profil eines Skihangs wird für $0 \leq x \leq 40$ durch $f(x) = -0,0005x^3 + 0,03x^2$ beschrieben (x und $f(x)$ in Metern). An keiner Stelle darf der Hang steiler als 30° sein. Prüfe, ob der Hang diese Bedingung erfüllt. (Abitur 2017 GK)

Maße aus einem Profil

41. Ich kann Maße eines Profils mit einem Maßstab berechnen.

Rechne in Zentimeter um und antworte mit Einheit.

- Der Querschnitt einer Regenrinne wird für $0 \leq x \leq 4$ durch $g(x) = 0,25x^2 - x$ beschrieben (1 Längeneinheit entspricht 5 cm). Berechne Breite und Tiefe der Rinne.
- Das Profil einer Mulde in einem Formteil wird für $0 \leq x \leq 6$ durch $m(x) = 0,05x^3 - 0,3x^2$ beschrieben (1 Längeneinheit entspricht 5 cm). Das Formteil soll in einen Karton, dessen Innenraum 32 cm breit und 10 cm hoch ist; die Mulde muss mit Breite und Tiefe hineinpassen. Prüfe. (Abitur 2026 GK)

42. Ich finde den Fehler bei Sachaufgaben zur Kurvenuntersuchung.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

- Das Wasser in einem Becken ist $V(t) = t^3 - 15t^2 + 63t + 10$ (t in Stunden, $0 \leq t \leq 8$, V in m^3). Nils sucht, wann das Wasser am stärksten abnimmt:

$$V'(t) = 3t^2 - 30t + 63 = 0$$

$$t = 3 \quad \text{oder} \quad t = 7$$

Nils schreibt: „Nach 7 Stunden nimmt das Wasser am stärksten ab.“

- Das Profil einer Rinne hat die Nullstellen 0 und 5; 1 Längeneinheit entspricht 20 cm. Lea schreibt: „Die Rinne ist 5 cm breit.“

43. Ich kann Ergebnisse im Sachzusammenhang begründen.

Begründe ohne Rechnung.

- a) $V(t)$ ist die Wassermenge in Litern, t die Zeit in Minuten. Warum hat $V'(t)$ die Einheit Liter pro Minute?
- b) Der Wasserstand in einem Hafen wird zwischen 6 und 18 Uhr betrachtet. Warum kann der höchste Wasserstand um 18 Uhr liegen, obwohl die Ableitung um 18 Uhr nicht null ist?

44. Ich kann den Wendepunkt im Sachzusammenhang deuten.

Die Zahl der Downloads einer neuen App wird in den ersten zehn Tagen durch $N(t) = -0,1t^3 + 1,5t^2$ beschrieben (t in Tagen, N in Tausend).

- a) Bestimme, wann die Zahl der Downloads am stärksten zunimmt.
- b) Berechne $N'(5)$ und deute den Wert im Sachzusammenhang.
- c) Beurteile die Aussage: „Ab dem fünften Tag nimmt die Gesamtzahl der Downloads ab.“

Das kann ich

Kennst du schon

- ☐ 1. Ich kann Hochpunkte, Tiefpunkte und Achsenschnittpunkte an einem Graphen ablesen.
- ☐ 2. Ich kann Gleichungen durch Ausklammern und mit der Lösungsformel lösen.
- ☐ 3. Ich finde den Fehler beim Lösen einer Gleichung durch Teilen.
- ☐ 4. Ich kann eine Gleichung lösen, ohne durch x zu teilen.
- ☐ 5. Ich kann Ableitungen bilden.
- ☐ 6. Ich kann Funktionswerte berechnen und die Punktprobe machen.
- ☐ 7. Ich kann den Verlauf eines Graphen am Funktionsterm grob skizzieren.
- ☐ 8. Ich kann die Ableitung als Steigung des Graphen und als Änderungsrate deuten.

Einheit 1 · Monotonie und erste Ableitung

Monotonie aus der Ableitung bestimmen

- ☐ 9. Ich kann am Vorzeichen der Ableitung ablesen, ob der Graph steigt oder fällt.
- ☐ 10. Ich kann die Monotonieintervalle einer Funktion bestimmen.

Monotonie am Term nachweisen

- ☐ 11. Ich kann am Term der Ableitung nachweisen, dass ein Graph überall steigt.
- ☐ 12. Ich finde den Fehler bei Monotonieintervallen.
- ☐ 13. Ich kann begründen, ob ein Graph überall steigt.
- ☐ 14. Ich kann die Monotoniebereiche zweier Modelle vergleichen.

Einheit 2 · Extrempunkte

- ☐ 15. Ich erkenne, ob eine Stelle gegeben ist oder gesucht wird.
- ☐ 16. Ich erkenne, welcher Nachweis für die Art des Punktes passt.

Extrempunkte berechnen

- ☐ 17. Ich kann Extrempunkte berechnen.
- ☐ 18. Ich kann Extrempunkte berechnen – weiter.

Extrempunkte nachweisen

- ☐ 19. Ich kann nachweisen, dass an einer gegebenen Stelle ein Extrempunkt liegt.
- ☐ 20. Ich finde den Fehler bei der Bestimmung von Extrempunkten.
- ☐ 21. Ich kann Aussagen über Extrempunkte begründen.
- ☐ 22. Ich kann mit Extrempunkten eine Bedingung im Sachzusammenhang prüfen.

Einheit 3 · Krümmung und Wendepunkte

Wendepunkte berechnen

- ☐ 23. Ich kann Wendepunkte berechnen.
- ☐ 24. Ich kann angeben, wo ein Graph links- und wo er rechtsgekrümmt ist.

Wendepunkte nachweisen

- ☐ 25. Ich kann nachweisen, dass an einer gegebenen Stelle ein Wendepunkt liegt.
- ☐ 26. Ich finde den Fehler bei Krümmung und Wendepunkten.
- ☐ 27. Ich kann begründen, wann ein Wendepunkt vorliegt.
- ☐ 28. Ich kann Krümmung im Sachzusammenhang deuten.

Einheit 4 · Graph und Ableitungsgraph

- ☐ 29. Ich kann am Graphen von f ablesen, wo f' positiv, negativ oder null ist.
- ☐ 30. Ich kann am Graphen von f' ablesen, was der Graph von f macht.
- ☐ 31. Ich kann die Graphen von f und f' aus berechneten Werten zeichnen.
- ☐ 32. Ich kann einen möglichen Graphen zu gegebenen Eigenschaften skizzieren.
- ☐ 33. Ich kann Aussagen über Graphen und Ableitungen beurteilen.
- ☐ 34. Ich finde den Fehler beim Lesen von Graph und Ableitungsgraph.
- ☐ 35. Ich kann Zusammenhänge zwischen f und f' begründen.
- ☐ 36. Ich kann aus dem Graphen einer Änderungsrate auf den Bestand schließen.

Einheit 5 · Kurvenuntersuchung im Sachzusammenhang

- ☐ 37. Ich erkenne, was eine Sachfrage mathematisch bedeutet.

Verlauf am Graphen beschreiben

- ☐ 38. Ich kann den Verlauf eines Graphen im Sachzusammenhang beschreiben.

Größter und kleinster Wert

- ☐ 39. Ich kann den größten Wert im Sachzusammenhang berechnen.

Stärkste Zunahme und Abnahme

- ☐ 40. Ich kann berechnen, wann eine Größe am stärksten zu- oder abnimmt.

Maße aus einem Profil

- ☐ 41. Ich kann Maße eines Profils mit einem Maßstab berechnen.
☐ 42. Ich finde den Fehler bei Sachaufgaben zur Kurvenuntersuchung.
☐ 43. Ich kann Ergebnisse im Sachzusammenhang begründen.
☐ 44. Ich kann den Wendepunkt im Sachzusammenhang deuten.